

Monumentai

Samarkando garsiojoje Registano aikštėje stovi N monumentų. Jie pastatyti tiesioje linijoje, kuri eina per aikštės centrą. Monumentai sunumeruoti nuo 0 iki $N - 1$. Pradiniu momentu i -ojo (kur $0 \leq i < N$) monumento koordinatė (sveikasis skaičius) yra $X[i]$. Aikštės centro koordinatė – 0.

Miesto architektai reikalauja tobulos simetrijos centro atžvilgiu. Jie nori taip perkelti kai kuriuos monumentus, kad jų galutinis išsidėstymas būtų simetriškas koordinatės 0 atžvilgiu. Formalūs reikalavimai tokie:

- Kiekvieno monumento koordinatė turi būti sveikasis skaičius.
- Kiekvienoje koordinatėje, kuri yra sveikasis skaičius, gali būti **nulis, vienas, arba daug monumentų**.
- Kiekvienam sveikajam skaičiui $x > 0$, monumentų, esančių koordinatėje x skaičius turi būti lygus monumentų, esančių koordinatėje $-x$. Koordinatėje 0 gali būti bet koks monumentų skaičius (taip pat ir nulis).

Tačiau M monumentų yra labai seni ir gali subyrėti juos perkeltant. Jų indeksai yra $P[0], P[1], \dots, P[M - 1]$. Šių M monumentų perkelti negalima ir jie turi likti pradinėse koordinatėse. Likę $N - M$ monumentų gali būti perkelti į bet kurias sveikas koordinates.

Vieno monumento perkėlimo iš koordinatės a į koordinatę b kaina lygi skirtumo moduliui $|a - b|$. Bendra perkėlimo kaina lygi visų monumentų perkėlimo kainų sumai.

Raskite mažiausią galimą bendrą monumentų perkėlimo kainą, kai perkėlus monumentus jie taps išdėstyti simetriškai koordinatės 0 atžvilgiu. Arba nustatykite, kad esant duotiems ribojimams tokios simetrijos pasiekti neįmanoma.

Realizacija

Parašykite šią procedūrą:

```
long long get_cost(std::vector<int> X, std::vector<int> P)
```

- X : surikiuotas N ilgio masyvas, aprašantis pradines monumentų koordinates.
- P : surikiuotas M ilgio masyvas, kuriame yra labai senų monumentų indeksai.
- Kiekvienam testui ši procedūra iškviečiama lygiai vieną kartą.

Procedūra turi grąžinti sveikąjį skaičių: mažiausią bendrą perstatymo į simetrinį išdėstymą kainą, arba -1 , jei tai neįmanoma.

Ribojimai

- $1 \leq N \leq 500\,000$
- $0 \leq M \leq N$
- $-10^9 \leq X[0] \leq X[1] \leq \dots \leq X[N-1] \leq 10^9$
- $0 \leq P[0] < P[1] < \dots < P[M-1] < N$

Dalinės užduotys

Dalinė užduotis	Taškai	Papildomi Ribojimai
1	3	$M = N$
2	4	$M = 0$
3	5	$X[P[i]] < 0$ kiekvienam i tokiam, kad $0 \leq i < M$.
4	6	$N \leq 10$
5	5	$N \leq 19$
6	5	$N \leq 32$
7	13	$N \leq 200$
8	17	$N \leq 4000$
9	13	$M \leq 4000$
10	29	Papildomų ribojimų nėra.

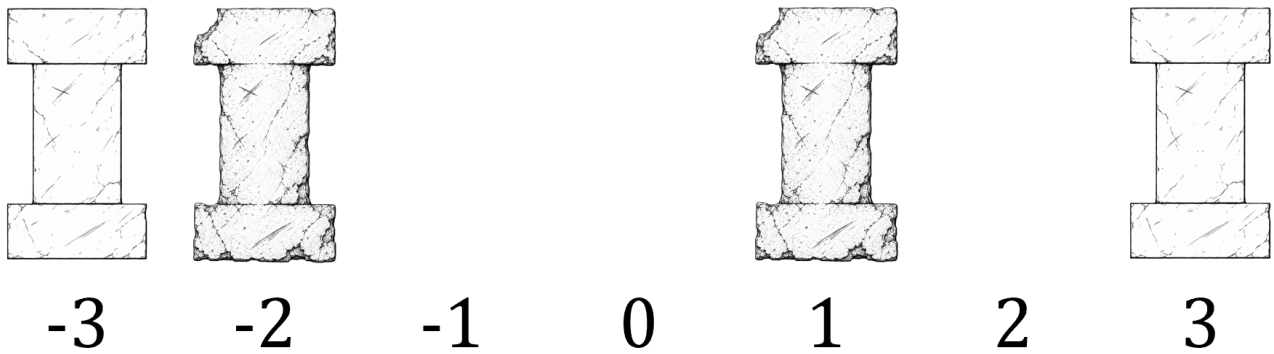
Pavyzdžiai

Pavyzdys nr. 1

Panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
get_cost([-3, -2, 1, 3], [1, 2])
```

Pradinis monumentų išsidėstymas parodytas žemiau.

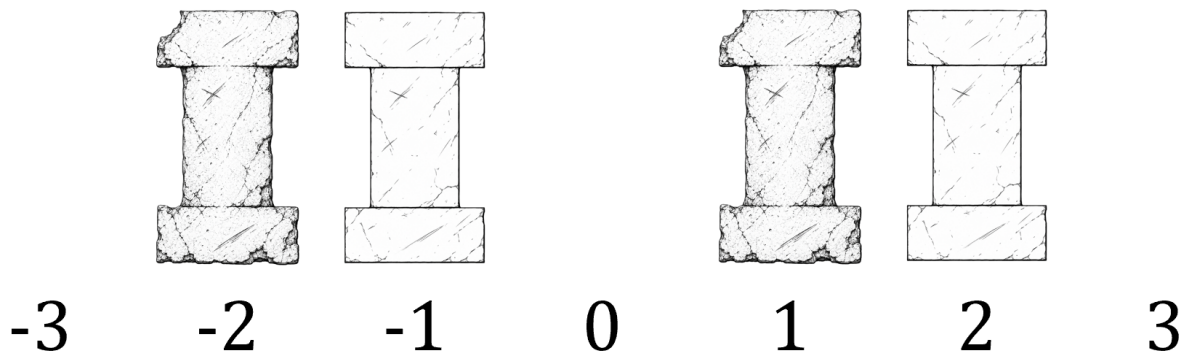


Yra $N = 4$ monumentų, pradiniu momentų jų koordinatės yra $[-3, -2, 1, 3]$. Senų monumentų indeksai yra $P[0] = 1$ ir $P[1] = 2$. Tai reiškia, kad monumentų, kurie yra koordinatėse -2 ir 1 negalima judinti. Likusius monumentus, kurių koordinatės yra -3 ir 3 galima perkelti.

Norėdami pasiekti simetrinį išdėstymą už kuo mažesnę kainą, turime monumentus perkelti taip:

- Perkelti monumentą iš koordinatės -3 į -1 , ir tai kainuos $|(-3) - (-1)| = 2$.
- Perkelti monumentą iš koordinatės 3 į 2 , ir tai kainuos $|3 - 2| = 1$.

Po šių perkėlimų konfigūracija taps simetriška.



Bendra perkėlimo kaina lygi $2 + 1 = 3$, taigi procedūra turi grąžinti 3 .

Pavyzdys nr. 2

Panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
get_cost([2, 2, 2, 3], [])
```

Čia, $M = 0$, ir tai reiškia, kad nėra senų monumentų ir visus monumentus galima perkelti. Vienas sprendinys, kuris pateiks minimalią kainą yra: perkelti visus monumentus į koordinatę 0 . Kiekvieno monumento perkėlimo kaina lygi:

- $|2 - 0| = 2$ monumentams $0, 1$, ir 2 .
- $|3 - 0| = 3$ monumentui 3 .

Bendra perkėlimo kaina lygi $2 + 2 + 2 + 3 = 9$. Taigi, procedūra turi grąžinti 9. Atkreipiame dėmesį, kad yra ir kitų sprendinių, kurie grąžina tą pačią kainą.

Pavyzdys nr. 3

Panagrinėkime tokį iškvietimą:

```
get_cost([1, 2, 3, 4], [0, 1, 2, 3])
```

Visi 4 monumentai yra seni ir jų judinti negalima. Kadangi visų koordinatės yra teigiamos, nėra įmanoma gauti simterinio išdėstymo 0 atžvilgiu. Taigi, procedūra turi grąžinti -1 .

Pavyzdinė vertinimo programa

Pradinių duomenų formatas:

```
N M
X[0] X[1] ... X[N-1]
P[0] P[1] ... P[M-1]
```

Atkreipkite dėmesį, kad trečia eilutė gali būti tuščia, jei M lygus 0.

Rezultatų formatas:

```
C
```

Čia, C yra `get_cost` grąžinama reikšmė.